

MODUL 10

Judul	: Statistik Deskriptif – Memahami Karakteristik Data
Kode Mata Kuliah	:
Program Studi	: Teknik Informatika
Semester	: Ganjil / 1
Jumlah SKS	: 1 SKS
Dosen Pengampu	: Sutiyono, S.T., M.kom.

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan modul ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **Memahami Konsep Statistik:** Menjelaskan perbedaan antara Ukuran Pemusatan (*Central Tendency*) dan Ukuran Penyebaran (*Dispersion*).
2. **Menghitung Pemusatan Data:** Menggunakan fungsi AVERAGE (Mean), MEDIAN, dan MODE untuk menemukan nilai tengah data.
3. **Menghitung Sebaran Data:** Menggunakan fungsi STDEV.S (Standar Deviasi) dan VAR.S (Varians) untuk mengukur konsistensi atau fluktuasi data.
4. **Menggunakan Data Analysis Toolpak:** Mampu mengaktifkan dan menggunakan fitur *Add-ins* Excel untuk menghasilkan ringkasan statistik secara otomatis.
5. **Interpretasi Bisnis:** Mampu menerjemahkan angka statistik menjadi kesimpulan bisnis (misalnya: menilai konsistensi kinerja penjualan atau risiko investasi).

B. MATERI DAN LANDASAN TEORI

Statistik deskriptif adalah teknik merangkum data mentah menjadi informasi yang lebih ringkas dan mudah dipahami. Ada dua pertanyaan utama yang dijawab oleh statistik ini: "Di mana pusat data?" dan "Seberapa menyebar datanya?".

1. Ukuran Pemusatan (Central Tendency)

Menunjukkan satu nilai yang mewakili keseluruhan data.

- **Mean (Rata-rata):** Jumlah semua nilai dibagi banyaknya data.
 - o *Kapan digunakan:* Saat data terdistribusi normal (simetris) dan **tidak ada outlier** (data ekstrem). Paling presisi untuk data numerik standar.
 - o *Rumus Excel:* `=AVERAGE(range)`

- **Median (Nilai Tengah):** Nilai yang berada tepat di tengah setelah data diurutkan.
 - o *Kapan digunakan:* Saat data **memiliki outlier** atau distribusinya tidak simetris (timpang). Median lebih kuat (*robust*) dan tidak "terseret" oleh nilai ekstrem.
 - o *Contoh Kasus:* Data gaji karyawan (agar tidak bias karena gaji CEO yang sangat tinggi).
 - o *Rumus Excel:* `=MEDIAN(range)`
- **Mode (Modus):** Nilai yang paling sering muncul.
 - o *Kapan digunakan:* Untuk **data kategorikal** (non-numerik) atau untuk melihat popularitas/tren mayoritas.
 - o **Varian Rumus Excel:**
 - `=MODE.SNGL(range)` (**Single**): Mengembalikan **satu** nilai yang paling sering muncul. Jika ada dua nilai dengan frekuensi sama (bimodal), Excel hanya mengambil yang pertama ditemukan. *Gunakan ini untuk analisis standar.*
 - `=MODE.MULT(range)` (**Multiple**): Mengembalikan **array vertikal** dari nilai-nilai yang paling sering muncul. Berguna jika data Anda memiliki lebih dari satu modus (bimodal/multimodal).

2. Ukuran Penyebaran (Dispersion)

Menunjukkan seberapa bervariasi, menyebar, atau konsisten data tersebut.

- **Range (Jangkauan):** Selisih nilai terbesar dan terkecil.
 - o *Rumus Excel:* `=MAX(range) - MIN(range)`
- **Variance (Varians):**
 - o *Definisi:* Rata-rata dari kuadrat selisih setiap data terhadap Mean.
 - o *Rumus Excel:* `=VAR.S(range)` (Sampel) atau `=VAR.P(range)` (Populasi).
- **Standard Deviation (Simpangan Baku):**
 - o *Definisi:* Akar kuadrat dari Varians.
 - o *Kegunaan:* Indikator utama **konsistensi** dan **risiko**.
 - o **Varian Rumus Excel (PENTING):**
 - `=STDEV.S(range)` (**Sample**): Gunakan saat data Anda hanyalah **sebagian kecil (sampel)** dari total populasi. *Contoh: Survei kepuasan 100 pelanggan dari total 10.000 pelanggan.* (Penyebut rumus: $n-1$). **Ini yang paling sering digunakan.**

- **=STDEV.P(range) (Population):** Gunakan HANYA jika Anda memiliki data **seluruh populasi** tanpa terkecuali. *Contoh: Menghitung deviasi nilai UAS dari satu kelas yang lengkap.* (Penyebut rumus: \$n\$).

3. Contoh Penerapan Analisis: StDev & Varians

Berikut adalah dua skenario bagaimana seorang analis menggunakan Standar Deviasi untuk mengambil keputusan:

- **Skenario A: Analisis Risiko Investasi**
 - o *Saham A:* Rata-rata Return 10%, StDev 2%. (Return berkisar antara 8% - 12%).
-> **Stabil/Rendah Risiko.**
 - o *Saham B:* Rata-rata Return 10%, StDev 15%. (Return bisa melonjak ke 25% atau jatuh ke -5%). -> **Volatil/Tinggi Risiko.**
 - o *Kesimpulan:* Meskipun rata-rata keuntungan sama, investor konservatif akan memilih Saham A karena *Standard Deviation*-nya lebih kecil.
- **Skenario B: Quality Control (QC) Manufaktur**
 - o *Mesin Lama:* Rata-rata isi botol 500ml, StDev 10ml. (Isi botol tidak konsisten, kadang 490ml, kadang 510ml).
 - o *Mesin Baru:* Rata-rata isi botol 500ml, StDev 1ml. (Isi botol sangat presisi di 500ml).
 - o *Kesimpulan:* Mesin Baru lebih baik karena variansinya rendah, yang berarti kualitas produk lebih terjamin.

4. Data Analysis Toolpak

Excel memiliki fitur tersembunyi yang sangat kuat bernama *Data Analysis Toolpak*. Fitur ini dapat menghasilkan tabel "Descriptive Statistics" lengkap (Mean, Median, Mode, StDev, Skewness, dll) hanya dalam sekali klik, tanpa perlu menulis rumus satu per satu.

C. TUGAS PENDAHULUAN

Sebelum sesi praktikum dimulai, **wajib** persiapkan diri Anda dengan:

1. **Aktivasi Add-ins:** Pastikan fitur *Data Analysis* sudah aktif di Excel laptop Anda.
 - o Caranya: Buka **File > Options > Add-ins**. Di bagian bawah (Manage: Excel Add-ins), klik **Go....** Centang **Analysis ToolPak** dan klik **OK**.
 - o Cek tab Data, pastikan ada tombol **Data Analysis** di ujung kanan.

2. **Pemahaman Konsep:** Jawab pertanyaan ini: "Jika dalam sebuah kelas ada 9 mahasiswa bernilai 80 dan 1 mahasiswa bernilai 10, manakah yang lebih merepresentasikan kemampuan kelas: Mean atau Median? Mengapa?"

D. LEMBAR KERJA MAHASISWA (LATIHAN TERBIMBING DI KELAS)

Judul: Analisis Kinerja Penjualan Dua Tim **Konteks:** Anda adalah Manajer Penjualan yang sedang mengevaluasi dua tim sales: **Tim A** dan **Tim B**. Rata-rata penjualan mereka terlihat mirip, tetapi Anda perlu tahu tim mana yang kinerjanya lebih stabil (konsisten).

Dataset Latihan: Salin data penjualan harian (dalam unit) berikut ke Excel:

Hari	Penjualan_Tim_A	Penjualan_Tim_B
1	50	20
2	55	90
3	45	30
4	50	80
5	52	25
6	48	85
7	55	35
8	50	75
9	47	40
10	48	20

Instruksi Pengerjaan:

Misi 1: Hitung Manual (Fungsi Dasar)

- o Di bawah kolom data, hitunglah nilai berikut untuk Tim A dan Tim B menggunakan rumus Excel:
 - **Rata-rata:** `=AVERAGE(...)`
 - **Median:** `=MEDIAN(...)`
 - **Modus:** `=MODE.SNGL(...)`
 - **Min & Max:** `=MIN(...)` dan `=MAX(...)`
 - **Standar Deviasi:** `=STDEV.S(...)` (Asumsikan data ini adalah sampel kinerja).

Misi 2: Gunakan Data Analysis Toolpak

- o Buka tab Data > Data Analysis.
- o Pilih **Descriptive Statistics** dan klik OK.
- o **Input Range:** Blok data Tim A dan Tim B (termasuk judul/header).
- o **Grouped By:** Columns.
- o Centang **Labels in First Row**.
- o Centang **Summary statistics**.
- o **Output Range:** Pilih sel kosong di samping tabel data. Klik OK.

Misi 3: Interpretasi (Analisis)

- o Bandingkan Rata-rata (Mean) kedua tim. Apakah berbeda jauh?
- o Bandingkan Standar Deviasi (Standard Deviation). Tim mana yang angkanya lebih kecil?
- o **Kesimpulan:** Tim mana yang kinerjanya lebih konsisten? (Petunjuk: StDev lebih kecil = Lebih konsisten).

E. TUGAS AKHIR PRAKTIKUM (TUGAS MANDIRI)

Konteks: Anda bekerja di bagian *Quality Control* (QC) sebuah pabrik pengemasan gula pasir. Standar berat per bungkus adalah **1000 gram**. Anda mengambil sampel acak dari dua mesin pengemas (Mesin X dan Mesin Y) untuk melihat apakah mesin tersebut bekerja dengan baik.

Dataset Tugas Akhir (Sampel Berat Gula dalam Gram):

No_Sampel	Mesin_X	Mesin_Y
1	1002	980
2	998	1020
3	1001	990
4	999	1015
5	1000	985
6	1003	1010
7	997	995
8	1000	1005
9	1001	990
10	999	1010

11	1002	1025
12	998	975
13	1000	1000
14	1001	995
15	999	1005

Instruksi Pengerjaan:

1. Salin data di atas ke Excel.
2. Lakukan analisis statistik deskriptif menggunakan **Data Analysis Toolpak** untuk kedua mesin.
3. Jawab pertanyaan analisis berikut dalam laporan Anda:
 - o **Akurasi:** Berdasarkan Mean, mesin mana yang rata-rata kemasannya paling mendekati standar 1000 gram?
 - o **Konsistensi:** Berdasarkan Standard Deviation, mesin mana yang lebih presisi (hasilnya stabil dan tidak loncat-loncat)?
 - o **Rekomendasi:** Jika Anda harus memilih satu mesin untuk diperbaiki/dikalibrasi ulang, mesin mana yang Anda pilih? Jelaskan alasannya.

Ketentuan Pengumpulan:

- Kumpulkan Laporan Praktikum Modul 10 sesuai dengan **Panduan dan Template Resmi Laporan Praktikum**.
- **Objek Penilaian:** File Excel (.xlsx) hasil Toolpak dan Laporan (.pdf) yang berisi tabel statistik serta narasi interpretasi Anda.

F. SUMBER REFERENSI

- Winston, W. L. (2019). *Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling*. Microsoft Press.
- Microsoft Support. (n.d.). *Use the Analysis ToolPak to perform complex data analysis*. Diakses dari situs resmi Microsoft Office Support.
- Investopedia. (n.d.). *Descriptive Statistics: Definition, Overview, Types, and Example*.